

Übungsaufgaben zur Aussagenlogik

Bilden Sie die Negation

(Übersetzen Sie die Sätze erst in eine formale Notation, negieren Sie die und übersetzen Sie dann wieder in natürliche Sprache.)

Es ist nicht kalt und es schneit nicht, aber es regnet.

Entweder es schneit oder es scheint die Sonne. (Nicht beides)

Wenn die Sonne scheint, ist es nicht so kalt.

Vereinfachen Sie (welche der Formeln sind Tautologien?)

$$(A \rightarrow B) \vee A$$

$$(A \rightarrow B) \wedge A$$

$$(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$$

$$(A \wedge \neg A) \rightarrow (B \vee \neg B)$$

$$\neg(A \wedge B) \rightarrow (A \wedge (B \vee C))$$

$$A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$((\neg A \wedge \neg B) \rightarrow \neg C) \leftrightarrow (C \rightarrow (A \vee B))$$

$$((A \vee B) \wedge C) \leftrightarrow ((A \wedge C) \vee (B \wedge C))$$